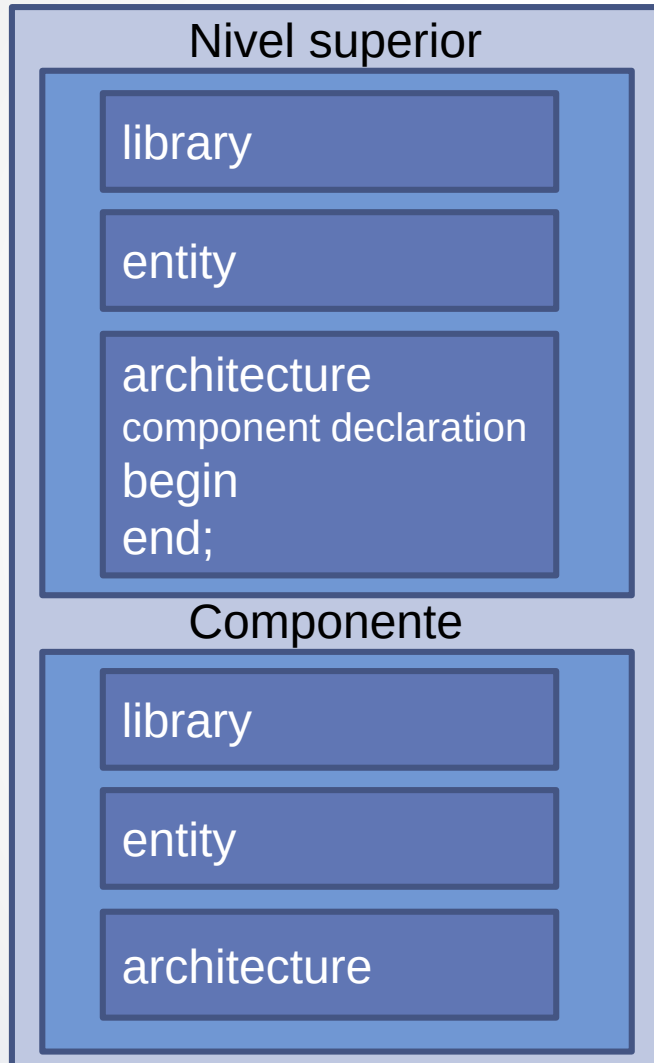


Circuitos Digitais (Tutoriais)

Multiplos Componentes
VHDL – Quartus e Logisim

Prof. Gortan

Nível superior e componentes juntos



Arquivo único .vhd (Quartus)

ou

VHDL Entity única (Logisim-evolution)

Mesmo ambos os códigos estando contidos no mesmo arquivo / entity o nível superior precisa declarar o componente

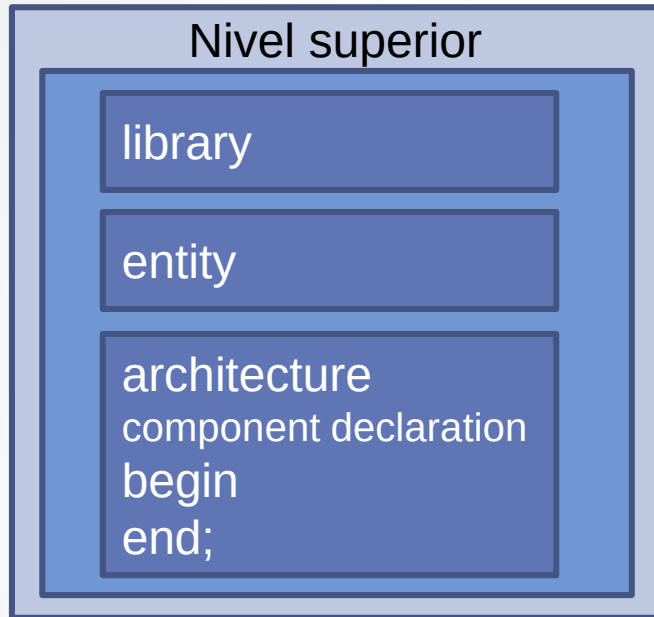
Vantagem:

descrição compacta

Desvantagem:

dificulta a reutilização do componente em outros projetos

Nível superior e componentes separados



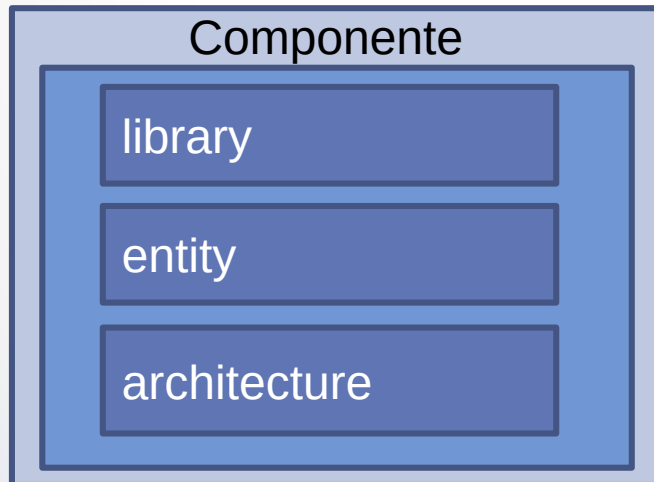
Arquivos separados.vhd (Quartus)

ou

VHDL Entities diferentes (Logisim-evolution)

Vantagem:

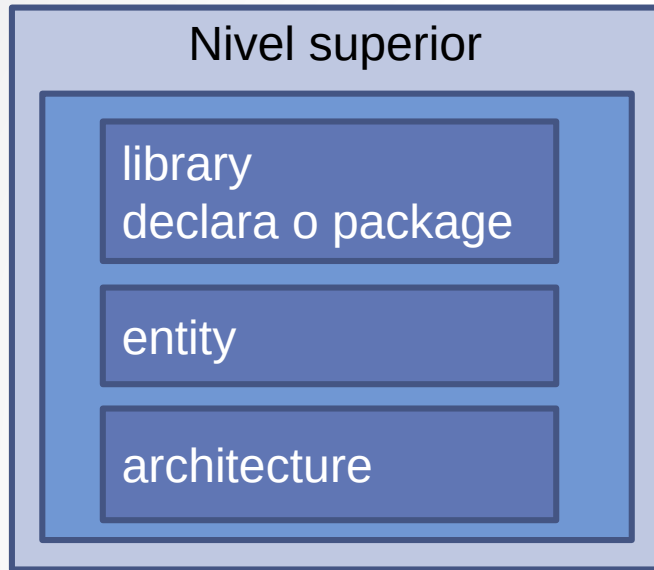
facilita a reutilização do componente em projetos diferentes



Desvantagem:

exige um maior gerenciamento dos arquivos / entidades envolvidos

Nível superior, componentes e “package”

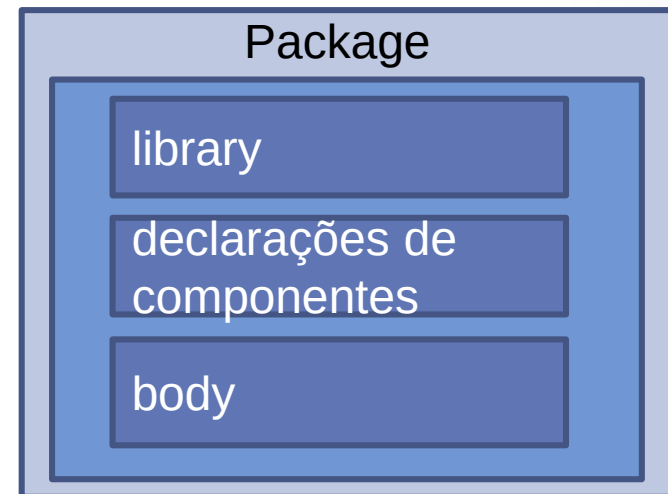
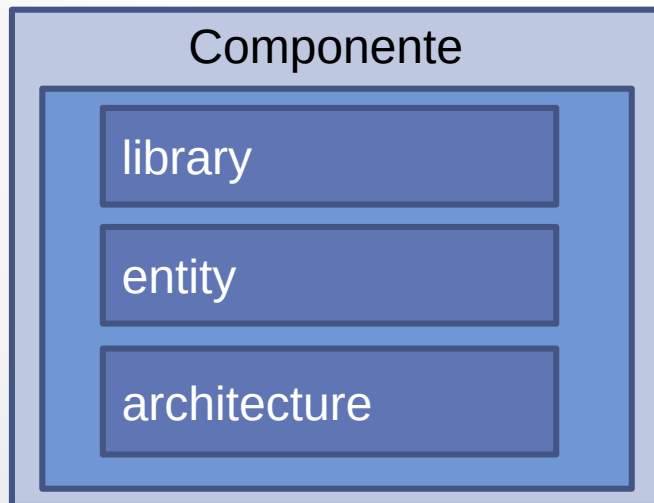


Arquivos separados.vhd (Quartus) + Package
ou
VHDL Entities diferentes (Logisim-evolution)
e VHDL Package

Vantagem:

facilita a reutilização do componente
em projetos diferentes

dispensa a declaração do componente no
nível superior – só o package é declarado



Componentes no Logisim-evolution (v 3.6.1)

O Logisim-evolution renomeia os componentes definidos em suas entidades vhdI
Isso dificulta a utilização no nível superior ou a exportação para o Quartus
Isso pode ser evitado definindo-se sempre um primeiro componente dentro da entidade VHDL que não faz nada, e que será renomeado pelo Logisim.
Dessa forma os demais componentes terão seus nomes preservados.

